

3.1

Compléments de dérivation

MATHS SPÉ TERMINALE - JB DUTHOIT

3.1.1 Dérivée de la composée

Définition

Soit v une fonction définie sur un intervalle J et u une fonction définie sur un intervalle I tel que pour tout réel $x \in I$, $u(x) \in J$.

La fonction $v \circ u$ est la fonction définie sur I par $(v \circ u)(x) = v(u(x))$.

Exercice 3.1

On considère la fonction $u : x \mapsto x^2$ et la fonction $v : x \mapsto 2x + 3$, toutes les deux définies sur $\mathbb{R}$. Déterminer l'expression de $(v \circ u)(x)$ puis de $(u \circ v)(x)$.

⚠ En général, $v \circ u \neq u \circ v$.

Exercice 3.2

On considère la fonction $u : x \mapsto x^2 + x$ et la fonction $v : x \mapsto \frac{x}{x+1}$.

Sans vous préoccuper des ensemble de définition, déterminer l'expression de $(v \circ u)(x)$ puis de $(u \circ v)(x)$.

Exercice 3.3

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x^3}$.

Décomposer la fonction f comme composée de deux fonctions.

Propriété (admise)

Soit v une fonction dérivable sur un intervalle J et u une fonction dérivable sur un intervalle I tel que pour tout réel $x \in I$, $u(x) \in J$.

La fonction $v \circ u$ est dérivable sur I et $(v \circ u)' = (v' \circ u) \times u'$

Voici trois propriétés qui sont des conséquences de la propriété précédente :

Propriété

- Soit n un entier positif non nul.
Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I , alors la fonction u^n est dérivable sur I et $(u^n)' = nu'u^{n-1}$
- Soit n un entier négatif non nul.
Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I , et si u ne s'annule pas sur I , alors la fonction u^n est dérivable sur I et $(u^n)' = nu'u^{n-1}$

Propriété

Si u est une fonction strictement positive et dérivable sur un intervalle I , alors la fonction $\sqrt{u}$ est dérivable sur I et $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

Propriété

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I , alors la fonction e^u est dérivable sur I et $(e^u)' = u'e^u$.



Savoir-Faire 3.1

SAVOIR CALCULER LA DÉRIVÉE D'UNE FONCTION EN UTILISANT LA COMPOSÉE
Calculer la dérivée des fonctions suivantes, définies et dérivables sur $\mathbb{R}$:

1. $f(x) = \sqrt{x^2 + 3x + 5}$

3. $h(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)^2}$

2. $g(x) = (2x - 1)^4$

4. $k(x) = e^{3x^2+1}$



Exercice 3.4

Calculer la dérivée des fonctions suivantes, définies et dérivables sur $\mathbb{R}$:

1. $f(x) = \sqrt{x^2 + 2}$

5. $j(x) = \sqrt{e^x + 1}$

2. $g(x) = (3x + 1)^3$

6. $k(x) = \frac{1}{(x^2 + x + 1)^3}$

3. $h(x) = \frac{1}{(x^4 + 3)^2}$

7. $l(x) = 3(1 - x)^3$

4. $i(x) = \frac{1}{(e^x + 3)^4}$

8. $m(x) = \frac{e^{2x}}{e^{2x} + 3}$

3.1.2 Dérivée seconde

Définition

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I telle que f' est dérivable sur I . On appelle **dérivée seconde** de f sur I la fonction dérivée de f' , que l'on note f'' .



Exercice 3.5

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 + 1$. Déterminer la dérivée seconde de la fonction f .